[2-3]氯气的性质及用途

氯元素

1. 自然界存在

Cl元素在自然界中以化合物的形式存在。

2. 氯原子的结构



Cl原子结构示意如图，由此可知Cl原子容易得到1个电子，达到最外层8电子的稳定结构；也可以失去7个电子，达到最外层8电子的稳定结构。因此氯元素的化合价区间为[-1, +7]。Cl元素的稳定化合价为-1价，由此也可推出Cl_2易得到电子，具有强氧化性。

氯气的性质及其用途

1. 物理性质

在常温常压下，Cl_2 是黄绿色、有刺激性气味的有毒气体；易液化(液氯储存在钢瓶中)；可溶于水(在25°C时，1体积的水可溶解约2体积的氯气)；密度大于空气。

2. 化学性质

0价是Cl的中间价态，所以Cl_2 既有氧化性，又有还原性。但由于氯元素的稳价是-1价，所以Cl_2 (0价)主要体现氧化性，能与大多数的还原剂反应。

(1) 与金属单质反应

①钠在Cl_2中剧烈燃烧，释放大量的热，生成白烟：$2Na + Cl_2 \overset{\triangle}{=} 2NaCl$。
②铁在Cl_2中剧烈燃烧，释放大量的热，生成棕褐色的烟：$2Fe + 3Cl_2 \overset{\triangle}{=} 2FeCl_3$。
③铜在Cl_2中剧烈燃烧，释放大量的热，生成棕黄色的烟：$Cu + Cl_2 \overset{\triangle}{=} CuCl_2$。

注：i. Cl_2 的氧化性强，与变价金属反应通常不存在量变引起质变，产物是高价金属氯化物。ii. 虽然Cl_2 在加热时可以与铁单质反应，但常温下不反应，液氯可以用钢瓶储运。

(2) 与非金属单质反应

① H_2在Cl_2中安静的燃烧，发出苍白色火焰，集气瓶口有白雾：$H_2 + Cl_2 \overset{\triangle}{=} 2HCl$。
② P在Cl_2中燃烧，释放大量的热，生成白色的烟和雾：$2P + 3Cl_2 \overset{\triangle}{=} 2PCl_3(液体)$、$PCl_3 + Cl_2 \rightleftharpoons PCl_5(固体)$。
注：P与Cl_2的反应属于“连续反应”，很难直接用P与Cl_2反应制备纯净的PCl_3。连续反应是指产物会与反应物继续反应生成其他产物。

(3) 与水反应

①原理：H_2O中的所有元素均为稳价，Cl_2与H_2O发生氧化还原反应时，0价的Cl既升高到+1价，又下降到-1价，该反应是歧化反应，且为可逆反应(可逆反应是指在相同条件下，反应既能正向进行，同时又能逆向进行的化学反应)。
i. 化学方程式：$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$
ii. 离子方程式：$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$ (书写离子方程式时，弱酸$HClO$不拆)
②新制氯水与液氯的组成比较

对象	新制氯水(混合物)	液氯(纯净物)
组成	“三分四离”：H_2O、Cl_2、$HClO$、H^+、Cl^-、OH^-、ClO^-	Cl_2

新制氯水		$\xrightarrow{光照}$	久置氯水	
H_2O		$2HClO \xrightarrow{光照} 2HCl + O_2\uparrow$	H_2O	
Cl_2	强氧化性		H^+	酸性
$HClO$	漂白性		Cl^-	与 Ag^+ 沉淀
H^+	酸性		OH^-	量少，不考虑
Cl^-	与 Ag^+ 沉淀		久置氯水可视作稀盐酸	
OH^-	量少，不考虑			
ClO^-	强氧化性			
注：新制氯水中主要溶质是 Cl_2。氯水主要体现氧化性、酸性和漂白性。Cl_2 无漂白性，$HClO$ 才有漂白性！				

(4) 与碱反应

漂白液	原料	Cl_2、NaOH 溶液
	原理	化学方程式：$Cl_2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$ 离子方程式：$Cl_2 + 2OH^- = Cl^- + ClO^- + H_2O$
	主要成分	$NaCl$、$NaClO$
	有效成分	$NaClO$
	变质原理	遵循弱酸(H_2CO_3)制更弱酸(HClO)的规律 化学方程式：$NaClO + CO_2 + H_2O = NaHCO_3 + HClO$ 离子方程式：$ClO^- + CO_2 + H_2O = HCO_3^- + HClO$ $2HClO \overset{光照}{=} 2HCl + O_2\uparrow$

漂白粉	原料	Cl_2、冷的石灰乳[$Ca(OH)_2$]
	原理	化学方程式：$2Cl_2 + 2Ca(OH)_2 = CaCl_2 + Ca(ClO)_2 + 2H_2O$ 离子方程式：$Cl_2 + Ca(OH)_2 = Ca^{2+} + Cl^- + ClO^- + H_2O$
	主要成分	$CaCl_2$、$Ca(ClO)_2$
	有效成分	$Ca(ClO)_2$
	变质原理	遵循强酸(H_2CO_3)制弱酸(HClO)的规律 化学方程式：$Ca(ClO)_2 + CO_2 + H_2O = CaCO_3\downarrow + 2HClO$ 离子方程式：$Ca^{2+} + 2ClO^- + CO_2 + H_2O = CaCO_3\downarrow + 2HClO$ $2HClO \overset{光照}{=} 2HCl + O_2\uparrow$
	用途	漂白棉、麻、纸张等，并对泳池等消毒

注：① $Ca(OH)_2$是微溶物，“石灰乳”不拆(反应物中澄清石灰水是可以拆的)。

② 酸性：H_2CO_3>HClO。

③ CO_2与$Ca(ClO)_2$溶液反应存在量变引起质变，CO_2少生成$CaCO_3$、HClO；CO_2多生成$Ca(HCO_3)_2$、HClO。空气中的CO_2浓度低，漂白粉在空气中变质生成$CaCO_3$、HClO。

④ Cl_2与碱反应是歧化反应，歧化反应一般遵循“邻价”规律。加热时Cl的化合价变化可能不遵循“邻价”规律(例：$3Cl_2 + 6NaOH \overset{\triangle}{=} 5NaCl + NaClO_3 + 3H_2O$)，而漂白粉和漂白液的有效成分都有+1价的Cl，为了避免其生成其他价态的Cl，应用冷的NaOH、$Ca(OH)_2$。

(5) 与其他化合物反应

反应对象	化学方程式	离子方程式
与 H_2S 溶液反应	$Cl_2 + H_2S = S\downarrow + 2HCl$	$Cl_2 + H_2S = S\downarrow + 2H^+ + 2Cl^-$
与 SO_2 水溶液反应	$Cl_2 + SO_2 + 2H_2O = 2HCl + H_2SO_4$	$Cl_2 + SO_2 + 2H_2O = 4H^+ + 2Cl^- + SO_4^{2-}$
与 KI 溶液反应	$Cl_2 + 2KI = I_2 + 2KCl$	$Cl_2 + 2I^- = I_2 + 2Cl^-$
与 KBr 溶液反应	$Cl_2 + 2KBr = Br_2 + 2KCl$	$Cl_2 + 2Br^- = Br_2 + 2Cl^-$

与 $FeCl_2$ 溶液反应	$Cl_2+2FeCl_2=2FeCl_3$	$Cl_2+2Fe^{2+}=2Fe^{3+}+2Cl^-$
与 NH_3 反应	$8NH_3+3Cl_2=N_2+6NH_4Cl$ (NH_4Cl 是白色固体颗粒，其分散在空气中形成白烟， 可用浓氨水检验运输液氯的管道是否漏气)	

3. 用途

(1) 制盐酸

将 H_2 在 Cl_2 中燃烧生成的 HCl 气体溶于水即可制得盐酸。

注：可燃物与氧化剂(如 O_2、Cl_2、N_2、CO_2 等)在一定条件下发生发光、发热的氧化还原反应，称为燃烧。燃烧不一定需要 O_2 参加，如 H_2、Na、P 等在 Cl_2 中的燃烧；Mg 在 N_2、CO_2 中的燃烧等。煅烧、灼烧不是燃烧，如用坩埚煅烧 $CaCO_3$ 是分解反应，不是燃烧；焰色试验灼烧铂丝没有发生化学变化。

(2) 对自来水杀菌消毒

利用 Cl_2 以及 $HClO$ 的强氧化性。

注：① 能对自来水杀菌消毒的还有 ClO_2、O_3、K_2FeO_4 等。

② 明矾净水是利用铝离子与水反应的产物 $Al(OH)_3$ 胶体使杂质沉淀，明矾不能对自来水杀菌消毒。

(3) 冶炼金属或晶体硅

(4) 合成有机物